

Pengukuran Dasar (Panjang, Berat, Waktu) - Faishal Firja

Created: 21/07/2026

Student

Student: Faishal Firjatullah

Topic: Pengukuran Dasar (Panjang, Berat, Waktu)

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Mengonversi satuan metrik kompleks untuk panjang, berat, dan waktu dengan presisi tinggi.
- Menghitung hasil operasi penjumlahan dan pengurangan pada satuan pengukuran yang berbeda melalui standarisasi unit.
- Menganalisis durasi waktu (throughput) dalam suatu proses sistematis untuk mengoptimalkan efisiensi.
- Memecahkan masalah kontekstual yang melibatkan perpaduan metrik berat dan panjang dalam skenario logistik.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Faishal! Sebelum kita masuk ke topik baru yang menantang hari ini, mari kita asah otak sebentar dengan materi sebelumnya. Kita akan melakukan tantangan kilat. Siap? Silakan tulis jawabannya di chatbox secepat mungkin!

1. Review Perkalian: Berapa hasil 125 dikalikan 8 dengan strategi pengelompokan?
2. Review Perkalian: Jika kamu punya 15 kotak berisi 60 baut, berapa total bautnya?
3. Review Pembagian: Selesaikan 1.440 dibagi 12 secara mental.
4. Review Pembagian: Bagikan 750 gram bahan kimia ke dalam 25 tabung reaksi secara merata. Berapa berat per tabung?

Activities:

- *Quick-fire chat response*
- *Mental calculation check*

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Faishal, bayangkan kamu adalah seorang manajer logistik di perusahaan manufaktur pesawat. Kamu harus menghitung apakah berat total komponen (gram ke ton) sesuai dengan kapasitas angkut, dan berapa lama waktu (throughput) yang dibutuhkan dari perakitan hingga pengiriman. Salah sedikit saja, operasional bisa terhenti. Hari ini kita akan menguasai presisi tersebut.

Activities:

- *Diskusi singkat peran pengukuran dalam industri*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Mari kita ingat tangga metrik. Dari meter ke milimeter, kita turun berapa tangga? Dan jika dari gram ke kilogram, kita bergerak ke arah mana? Ingat, setiap langkah ke bawah berarti kali 10, dan setiap langkah ke atas berarti bagi 10. Untuk waktu, ingatlah basis 60.

Activities:

- *Membahas tangga satuan metrik*
- *Review singkat konversi waktu (1 jam = 3600 detik)*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Sekarang, perhatikan masalah ini: Sebuah mesin memproses 2,5 kg bahan dalam 3 menit 20 detik. Kita perlu menambah 750 gram bahan lagi. Berapa total berat dalam gram, dan jika kecepatan mesin tetap, berapa total waktu dalam detik untuk memproses semuanya? Di sini, kita tidak bisa langsung menjumlahkan; kita harus menyamakan satuan terlebih dahulu.

Activities:

- *Brainstorming langkah penyelesaian*
- *Identifikasi perbedaan satuan dalam soal*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ayo kita kerjakan bersama di whiteboard.

Langkah 1: Ubah 4,2 km + 800 m menjadi meter. Berapa hasilnya?

Langkah 2: Kurangi 5 kg dengan 1.250 gram. Berikan jawaban dalam kg.

Langkah 3: Hitung throughput: Jika sebuah proses memakan waktu 45 detik per unit, berapa menit yang dibutuhkan untuk 80 unit? Kerjakan langkah demi langkah ya.

Activities:

- *Step-by-step calculation on whiteboard*
- *Error analysis (mencari kesalahan pada contoh soal)*

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Faishal, sekarang giliranmu. Di layar ada 3 tantangan tingkat tinggi. Selesaikan secara mandiri. Tantangan 3 sangat sulit: Kamu harus menghitung sisa waktu produksi setelah dikurangi waktu istirahat 15 menit dari total durasi 2,5 jam untuk 5 tahap proses yang sama.

Activities:

- *Solving complex multi-step problems*
- *Time-tracked challenge*

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Faishal! Kamu sudah berhasil menguasai konversi berat, panjang, dan waktu yang rumit hari ini. Kuncinya selalu satu: Standarisasi satuan sebelum berhitung. Sebelum kita selesai, jangan lupa untuk login ke <https://learn.algonova.id/login> untuk mengakses rekaman dan latihan tambahan. Apa bagian paling menantang bagimu hari ini?

Activities:

- *Self-reflection*
- *Login reminder*

Homework

Medium Questions:

1. Konversikan 4,75 kilometer menjadi milimeter.
2. Hitunglah: $3,2 \text{ kg} + 450 \text{ gram} - 0,05 \text{ kuintal} = \dots \text{ gram}$.
3. Sebuah film berdurasi 145 menit. Jika film mulai diputar pukul 19:30, pukul berapa film tersebut berakhir?
4. Berapa meter hasil dari $(0,5 \text{ km} + 25 \text{ dam}) - 1500 \text{ cm}$?

Hard Questions:

1. Sebuah pipa air memiliki panjang 0,02 km. Jika dipotong sepanjang 4500 mm setiap bagian, berapa banyak potongan penuh yang didapat dan berapa sisa panjangnya dalam cm?
2. Sebuah mesin produksi dapat memproses 12 gram material setiap 15 detik. Berapa kilogram material yang diproses mesin tersebut dalam waktu 1 jam nonstop?
3. Analisis Throughput: Sebuah pabrik harus menyelesaikan pesanan 120 komponen. Setiap komponen butuh 4 menit 30 detik untuk diproses. Jika mesin mulai bekerja pukul 08:00 dan ada waktu istirahat 45 menit, pukul berapa pesanan selesai?

4. Hitunglah dalam satuan SI (meter): 12 mil + 5 yard (Gunakan pendekatan: 1 mil = 1609m, 1 yard = 0,914m).
5. Sebuah wadah berisi 0,075 ton beras. Jika beras tersebut dibagi ke dalam plastik ukuran 2500 mg, berapa banyak plastik yang dibutuhkan?
6. Jumlahkan 2 jam 45 menit 50 detik dengan 1 jam 35 menit 25 detik. Berikan hasil dalam format Jam:Menit:Detik.

Answer Key:

$4.750.000 \text{ mm}$ ($4,75 * 1.000.000$)
 $3200 + 450 - 5000 = -1350 \text{ gram}$ (atau 3650 jika kuintal dianggap 100kg: $3200+450+5000$)
 $21:55$ ($19:30 + 2 \text{ jam } 25 \text{ menit}$)
 735 m ($500\text{m} + 250\text{m} - 15\text{m}$)
 4 potong , sisa 200 cm ($2000\text{cm} / 450\text{cm} = 4 \text{ sisa } 200$)
 $2,88 \text{ kg}$ ($12\text{g} * 4 \text{ kali/menit} * 60 \text{ menit} = 2880\text{g}$)
 $18:45$ ($120 * 4,5 \text{ menit} = 540 \text{ menit} = 9 \text{ jam} + 45 \text{ menit istirahat} = 9\text{jam } 45\text{mnt setelah } 08:00$)
 $19312,57 \text{ m}$ ($19308 + 4,57$)
 30.000 plastik ($75.000\text{g} / 2,5\text{g}$)
 $4 \text{ jam } 21 \text{ menit } 15 \text{ detik}$ (Total 3j 80m 75d -> konversi kelebihan detik/menit)
 REVIEW: Konsep dan Teknik Pembagian - Faishal Firjatullah - 125 ($1500 / 12$)
 REVIEW: Konsep dan Teknik Pembagian - Faishal Firjatullah - $6,4$ ($32 / 5$)
 REVIEW: Konsep dan Teknik Pembagian - Faishal Firjatullah - 24 ($864 / 36$)
 REVIEW: Konsep dan Teknik Pembagian - Faishal Firjatullah - $13,5$ ($270 / 20$)
 REVIEW: Strategi Cepat Perkalian Dasar - Faishal Firjatullah - 5400 ($60 * 90$)
 REVIEW: Strategi Cepat Perkalian Dasar - Faishal Firjatullah - 525 ($25 * 21$)
 REVIEW: Strategi Cepat Perkalian Dasar - Faishal Firjatullah - 14.800 ($370 * 40$)
 REVIEW: Strategi Cepat Perkalian Dasar - Faishal Firjatullah - 1.125 ($125 * 9$)

Parent Reminder

Update Sesi Matematika Faishal - Pengukuran Lanjutan

Hari ini Faishal mempelajari teknik konversi metrik tingkat tinggi dan perhitungan durasi proses (throughput). Materi ini sangat penting untuk logika industri dan engineering. Mohon dampingi Faishal untuk mencoba tantangan di <https://learn.algonova.id/login>. Ia menunjukkan progres yang baik dalam ketelitian hitungan waktu!